

Проектирование информационных систем

Методология IDEF1

Лекция 6

Семейство методологий IDEF

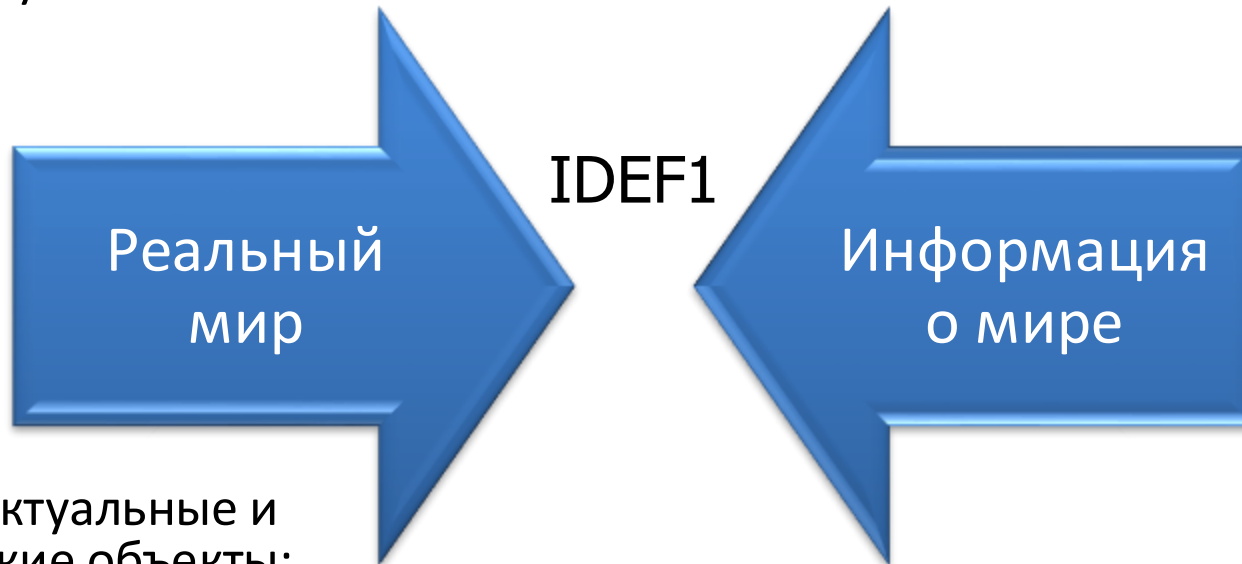
- Общая методология IDEF состоит из трех частных методологий моделирования, основанных на графическом представлении систем:
- **IDEF0** используется для создания *функциональной модели, отображающей структуру и функции системы*, а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти функции.
- **IDEF1** применяется для построения *информационной модели, отображающей структуру и содержание информационных потоков*, необходимых для поддержки функций системы;
- **IDEF3** позволяет построить *динамическую модель* меняющихся во времени *поведения функций*, информации и ресурсов системы.
- К настоящему времени наибольшее распространение и применение имеют методологии IDEF0 и IDEF1 (IDEF1X), получившие в США статус федеральных стандартов.
- РД Методология функционального моделирования IDEF0. М.: Госстандарт России, 2000. 75 с.

Методология IDEF1

- Метод **IDEF1**, разработанный Т. Рэмей (T.Ramey), основан на подходе П. Чена.
- В настоящее время на основе совершенствования методологии **IDEF1** создана ее новая версия - методология **IDEF1X**. IDEF1X разработана с учетом таких требований, **как простота изучения и возможность автоматизации.**
- IDEF1X предназначен для создания реляционной структуры базы данных, оперирующей с определенными объектами мира физического.
- IDEF1X-диаграммы используются рядом распространенных CASE-систем, в частности, это **ERwin Data Modeller, Design/IDEF**, свободно распространяемая система **TOAD Data Modeller** и ряд других.

Основные концепции моделирования IDEF1

- При создании информационной модели проектировщик постоянно оперирует несколькими основными областями:



Интеллектуальные и физические объекты:
идеи, вещи, люди и т.д.

- Создание методологии IDEF1 предполагает ее применение в виде инструмента для анализа статического соответствия выше отмеченных областей, а также установку строжайших механизмов и правил изменения информационных объектов области при преобразовании соответствующих им объектов реального мира.

Назначение стандарта IDEF1/IDEF1X

Методология IDEF1 позволяет на основе наглядных графических представлений моделировать **информационные взаимосвязи** и различия между

- реальными объектами;
- физическими и абстрактными зависимостями, существующими среди реальных объектов;
- информацией о реальных объектах;
- структурой данных, используемой для приобретения, накопления и управления информацией.

Одним из основных преимуществ методологии IDEF1 является обеспечение последовательного и строго структурированного **процесса анализа информационных потоков** в рамках деятельности предприятия. Другим отличительным свойством IDEF1 является **широко развитая модульность**, позволяющая эффективно выявлять и корректировать неполноту и неточности существующей структуры информации, на всем протяжении этапа моделирования.

Стандарт IDEF1/IDEF1X. Основные элементы

Центральным понятием IDEF1 является понятие «**сущность**».

Каждая сущность имеет своё **имя** и **атрибуты**.

Под **связями (отношениями)** в IDEF1 понимаются ссылки, соединения и ассоциации между сущностями

Определение сущности

- **Сущность** – это множество реальных или абстрактных объектов (людей, мест, событий), обладающих общими атрибутами или характеристиками.
- *Любой объект системы может быть представлен только одной сущностью, которая должна быть уникально идентифицирована.*
- Пример. Сущность – Студент. Экземпляр сущности – студент Иванов И.И.

Определение атрибута

- **Атрибут** – характеристика сущности.
- Пример. Сущность «Студент» имеет атрибут «ФИО».
- Экземпляр сущности «студент» (конкретный человек) будет иметь экземпляр атрибута «ФИО» (например, Иванов И.И.)

Определение отношения

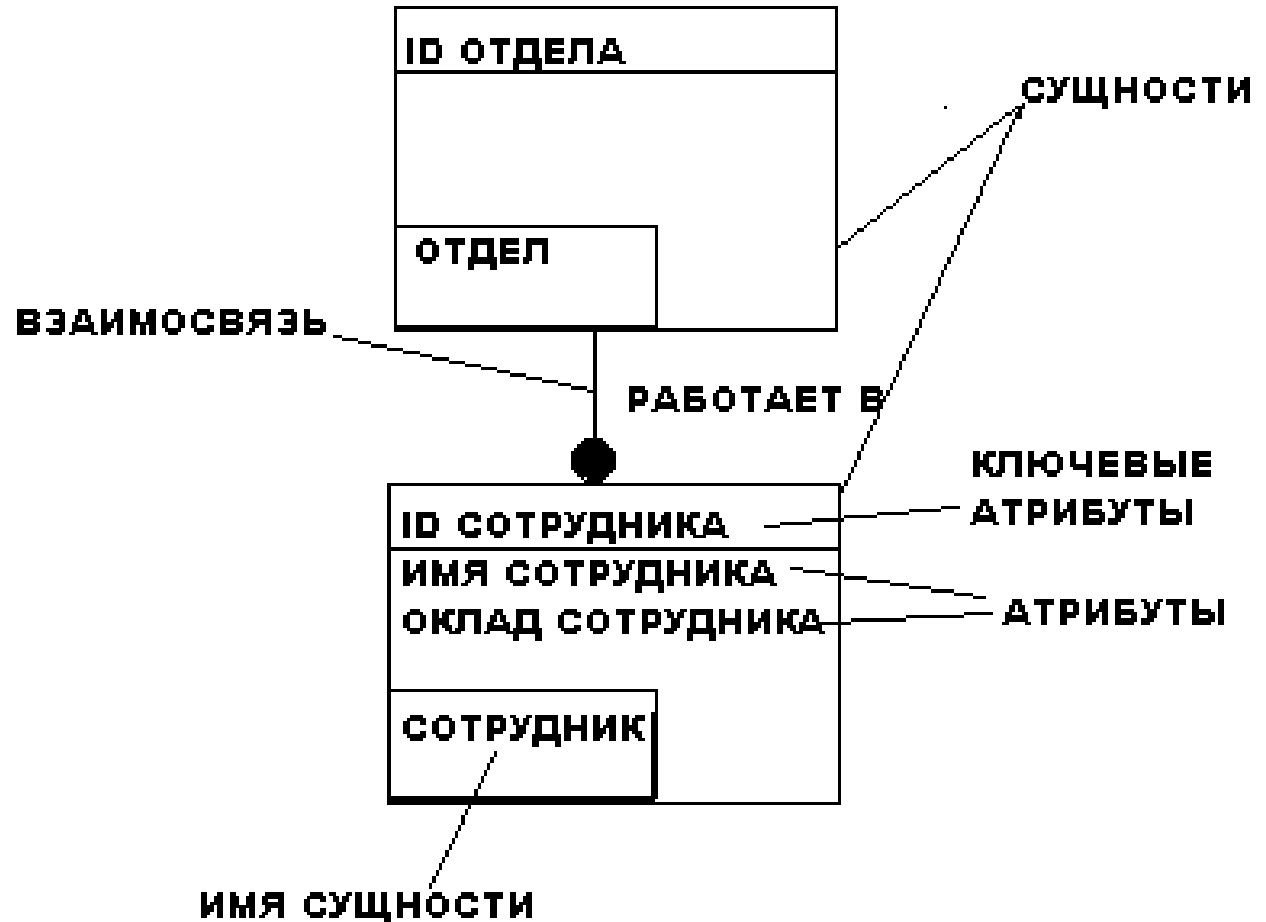
- **Отношения** – связь между двумя и более сущностями. Именованное отношение осуществляется с помощью грамматического **оборота глагола** (имеет, определяет, ...).
- Связь изображается **линией**, проводимой между сущностью-родителем и дочерней сущностью с точкой на конце линии у дочерней сущности.

Таким образом...

- Сущности представляют собой базовый тип информации, хранимый в БД, а отношения показывают, как эти типы данных взаимосвязаны друг с другом.

Стандарт IDEF1/IDEF1X. Сущность

- Сущность, как в подходе П.Чена, обозначается прямоугольником.
- Список атрибутов приводится внутри прямоугольника, обозначающего сущность.
- Атрибуты, составляющие ключ сущности, группируются в верхней части прямоугольника и отделяются горизонтальной чертой.



Правила определения сущности

1. Сущность должна иметь **уникальное имя** и именоваться **существительным в единственном числе**.

Пример: Студент, Кредитная карта, Договор,...

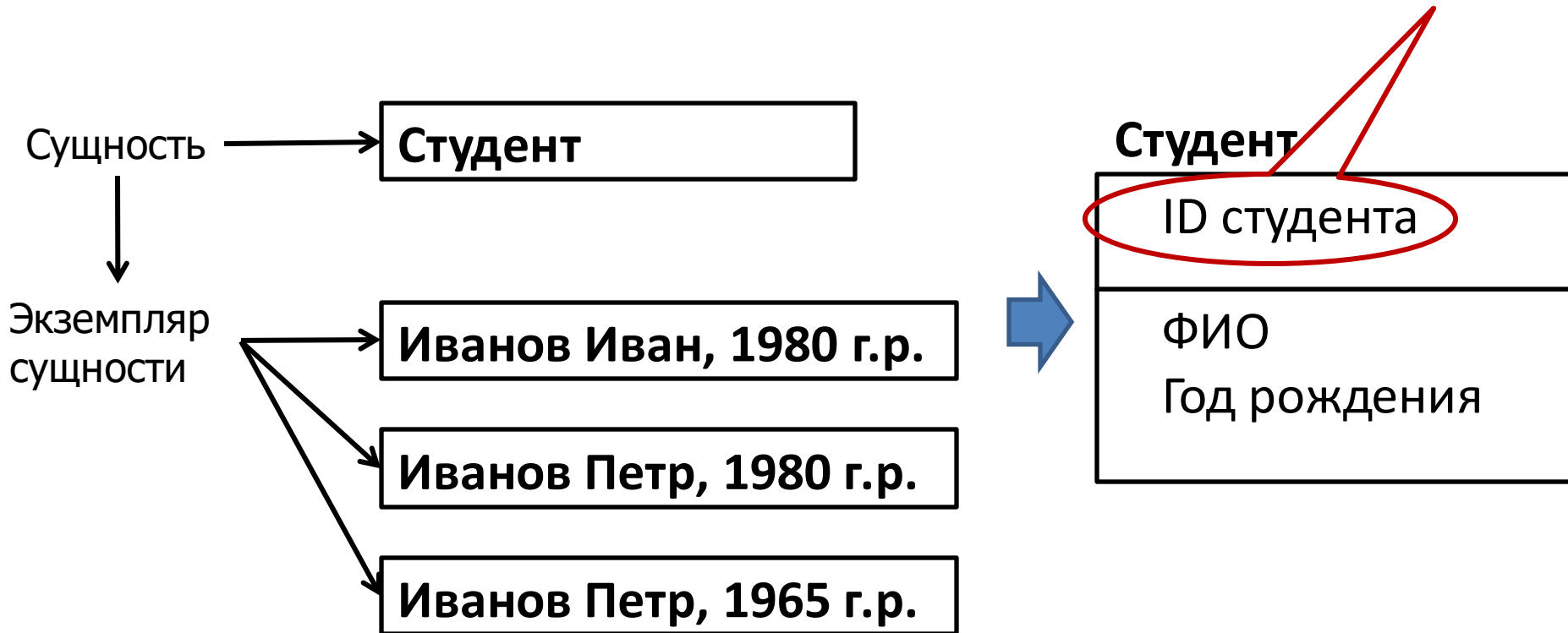
2. Сущность обладает **одним** или **несколькими атрибутами**, которые ей либо принадлежат, либо наследуются через отношения.
3. Сущность обладает одним или несколькими атрибутами, которые однозначно **идентифицируют** каждый образец сущности и называются **ключом** (составным ключом).

Правила определения сущности

4. Каждая сущность может обладать любым количеством отношений с другими сущностями.
5. Если **внешний ключ** целиком используется в составе первичного ключа, то сущность является зависимой от идентификатора.
6. В нотации IDEF1X сущность изображается в виде **прямоугольника**, в зависимости от уровня представления данных могут быть некоторые различия

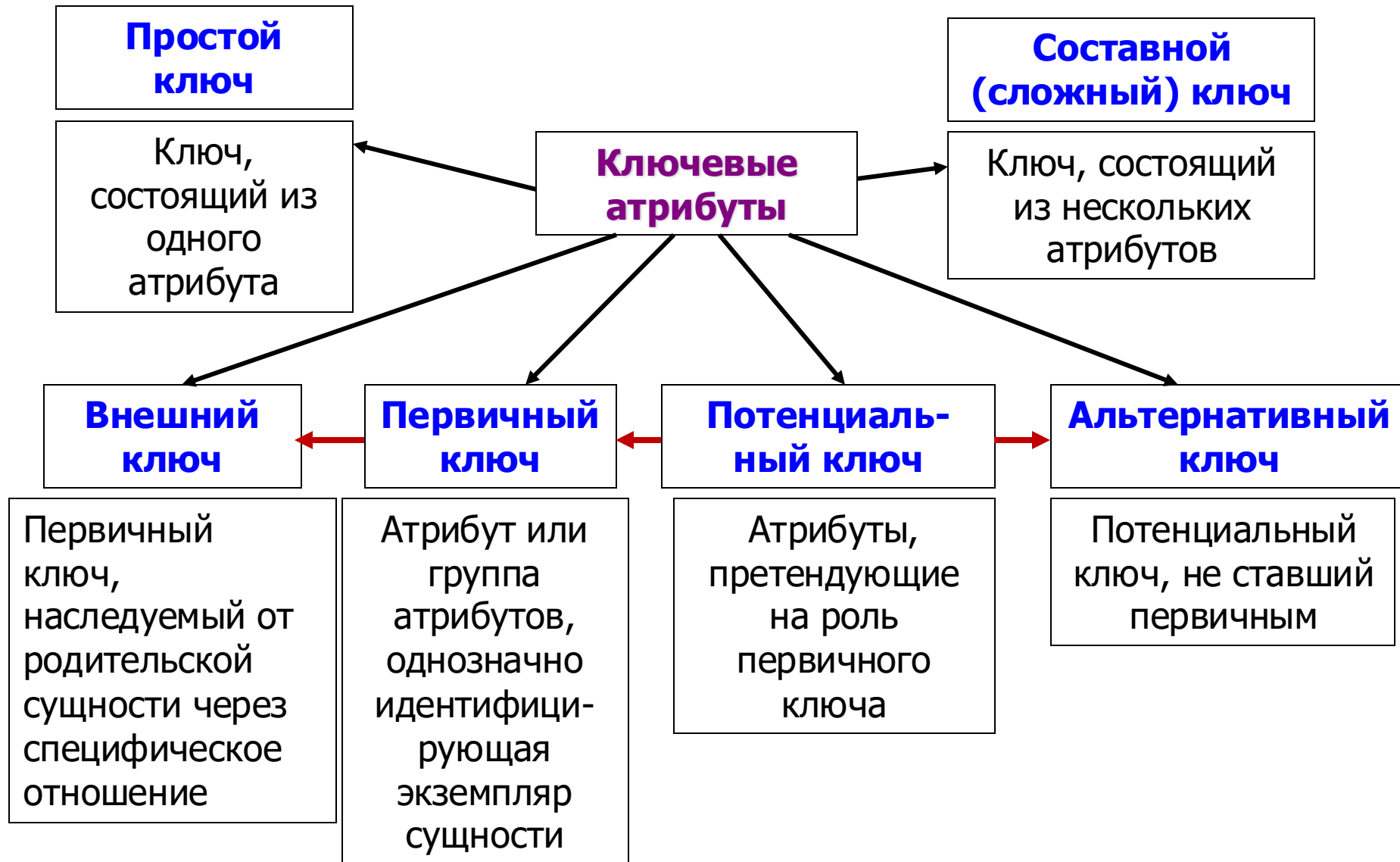
Определение «ключевой атрибут»

Атрибут, который однозначно **идентифицирует** каждый образец сущности, называется **ключом**.



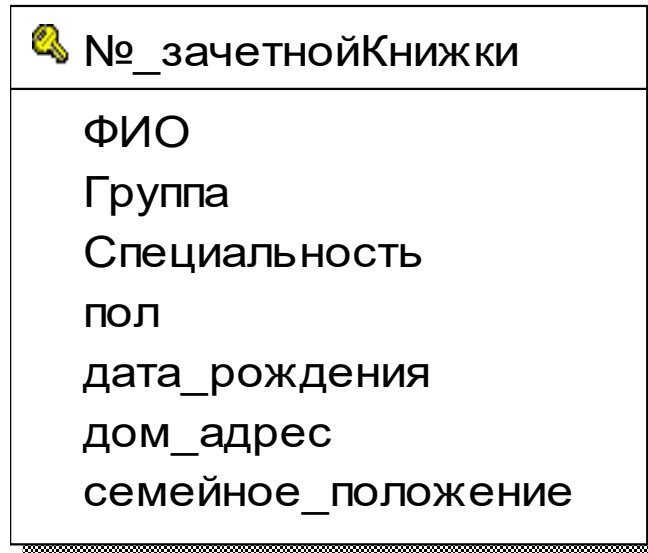
Ключевые атрибуты

Атрибут, который однозначно **идентифицирует** каждый образец сущности называется **ключом**.



Примеры ключевых атрибутов

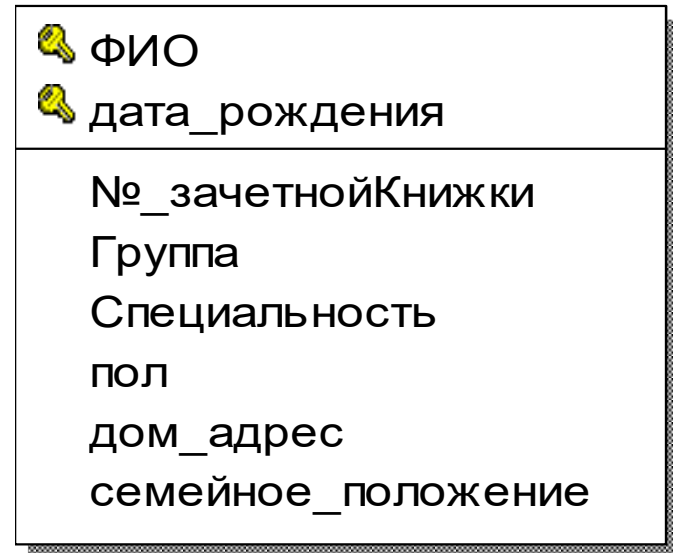
Студент



№_зачетнойКнижки –
первичный простой ключ;

ФИО+дата_рождения –
альтернативный ключ

Студент

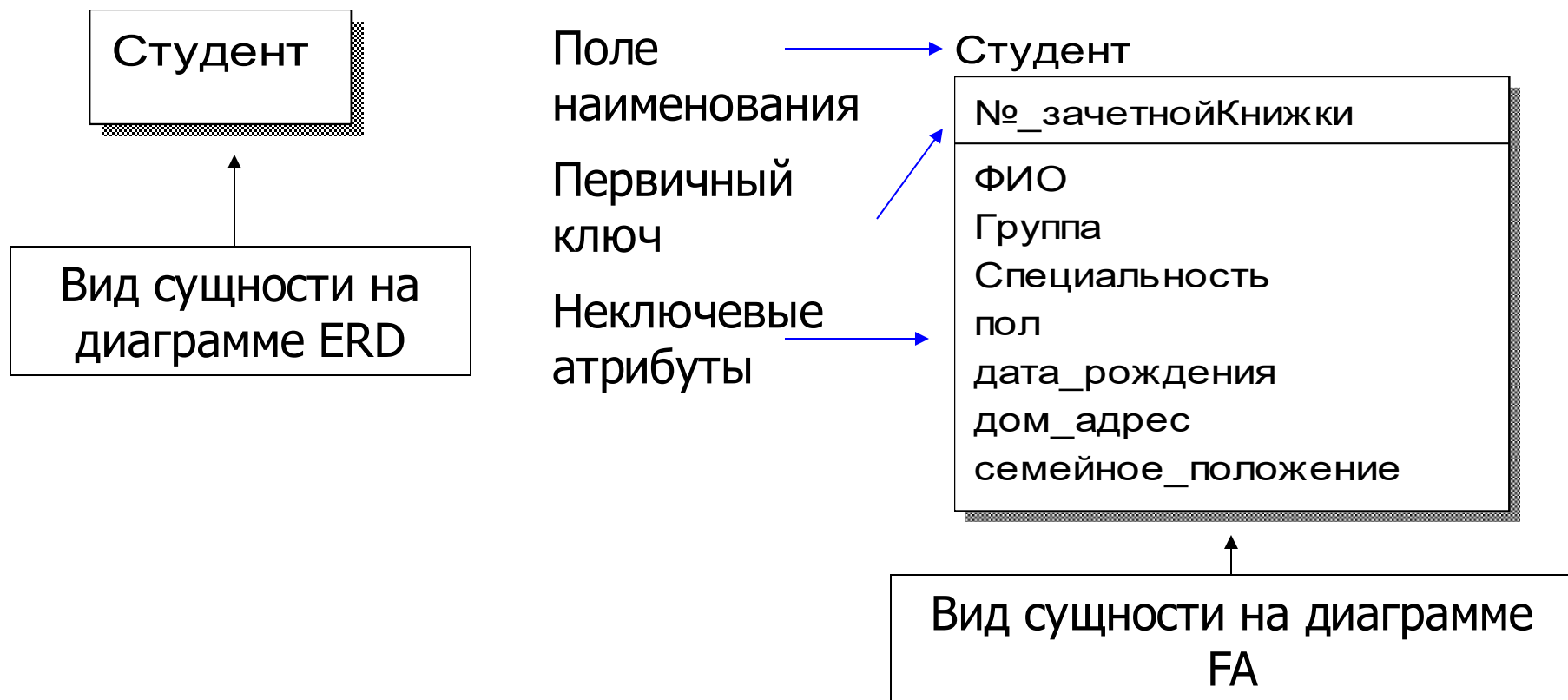


ФИО+дата_рождения –
**первичный составной
ключ;**

№_зачетнойКнижки –
альтернативный ключ

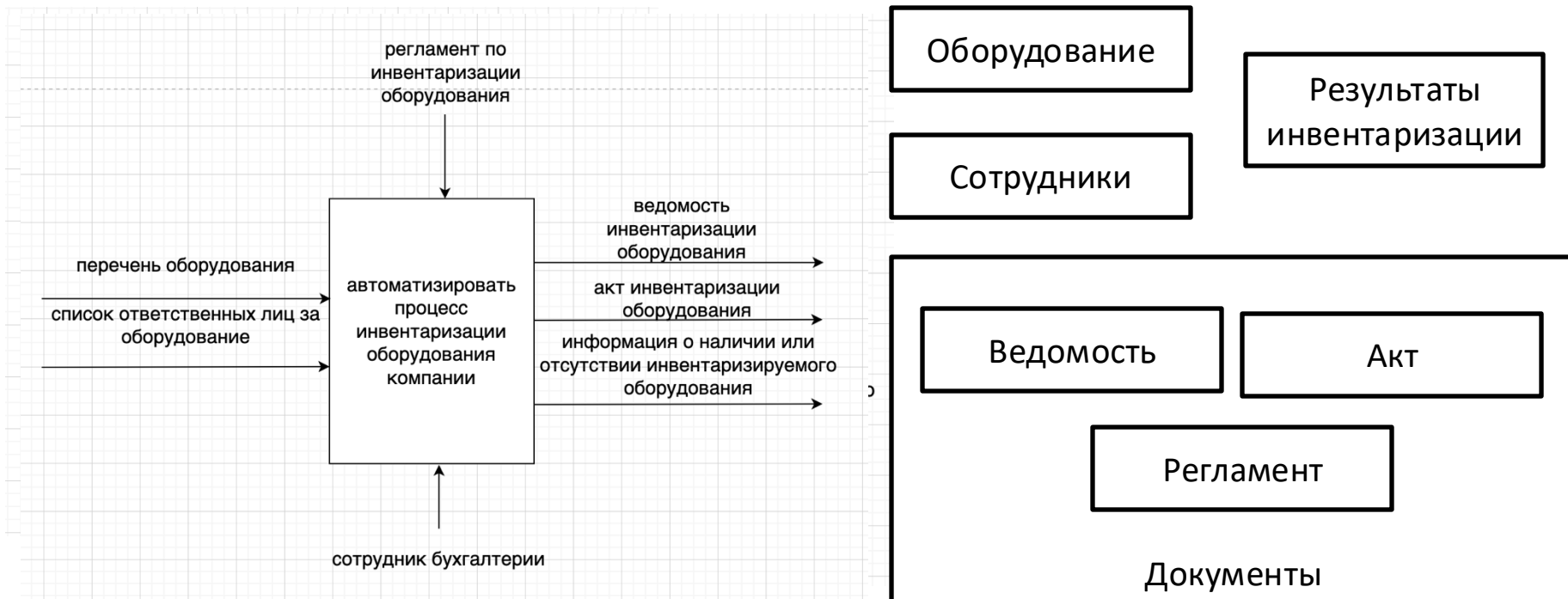
Графическое представление сущности

Различают следующие уровни представления сущности:
диаграмма «сущность-связь» (ERD) (Диаграмма Чена),
модель данных, основанная на ключах (KB),
полная атрибутивная модель (FA)



Пример

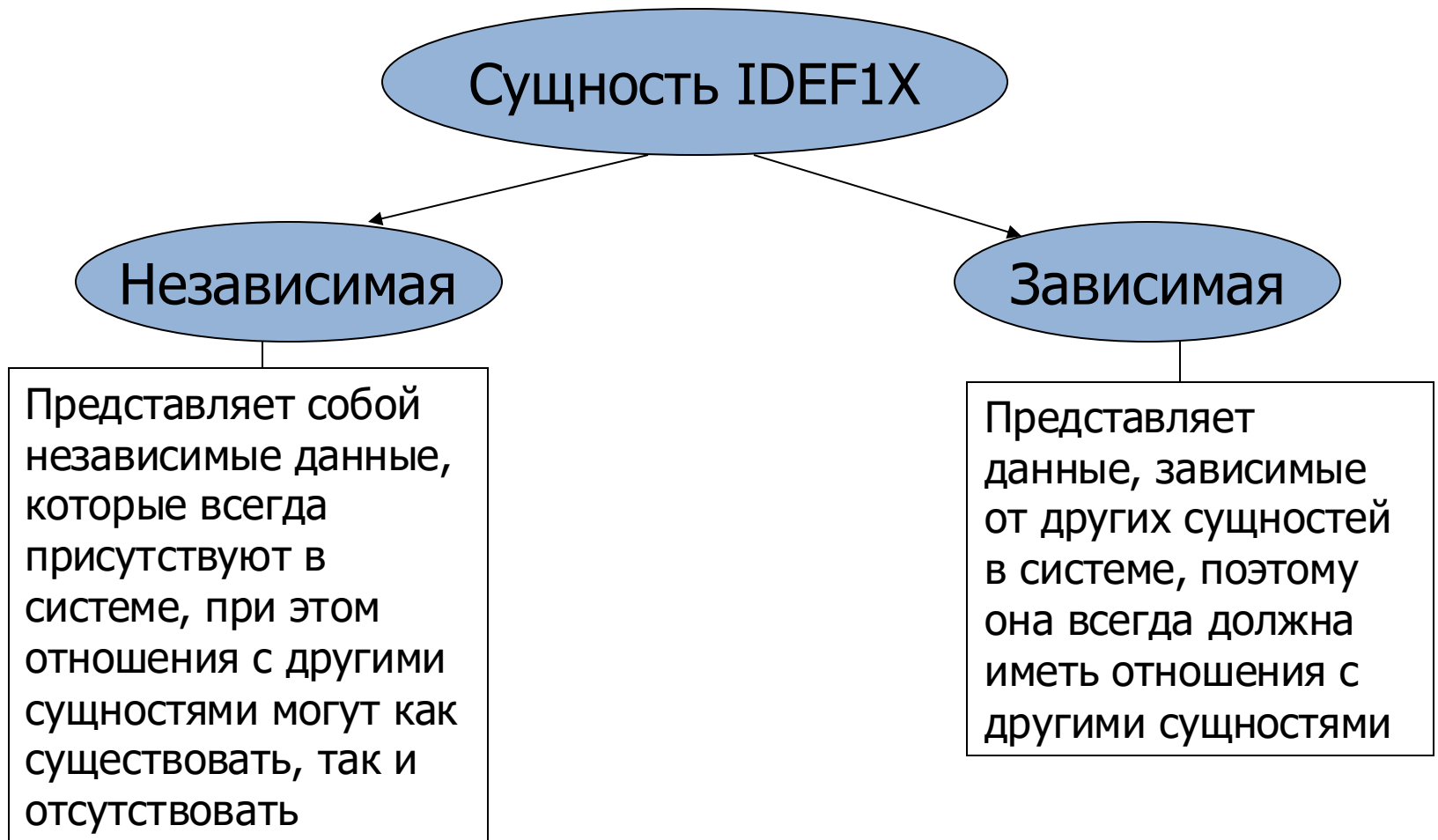
- Необходимо автоматизировать процесс инвентаризации оборудования компании, который проводится сотрудником бухгалтерии на основе регламента. При инвентаризации составляется соответствующая ведомость, включающий перечень оборудования и список ответственных лиц за данное оборудование. По завершении процесса инвентаризации формируется акт проведения инвентаризации, включающий информацию о наличии или отсутствии инвентаризируемого оборудования.



Правила определения атрибутов

1. Каждый атрибут каждой сущности обладает **уникальным именем**.
2. Сущность может обладать любым количеством атрибутов.
3. Различают **собственные** и **наследуемые** атрибуты. Собственные атрибуты являются уникальными в рамках модели. Наследуемые передаются от сущности-родителя при определении идентифицирующей связи.

Типы сущностей в IDEF1X



Типы зависимых сущностей

1. Характеристическая - это зависимая дочерняя сущность, которая связана только с одной родительской сущностью и по смыслу хранит информацию о характеристиках родительской сущности

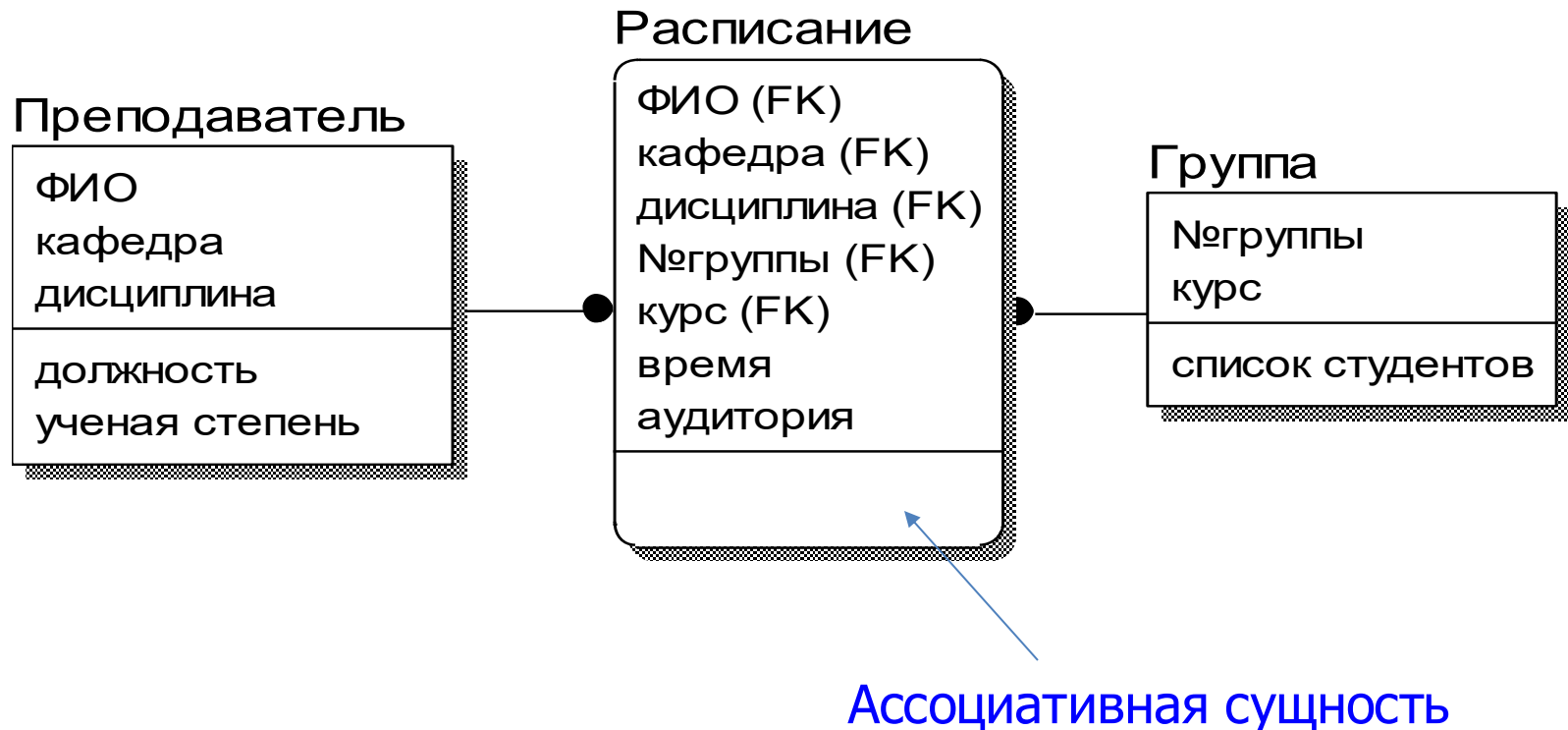


Характеристическая
сущность

2. Категориальная – дочерняя сущность в иерархии наследования. Наследование описывает отношение общего и частного.

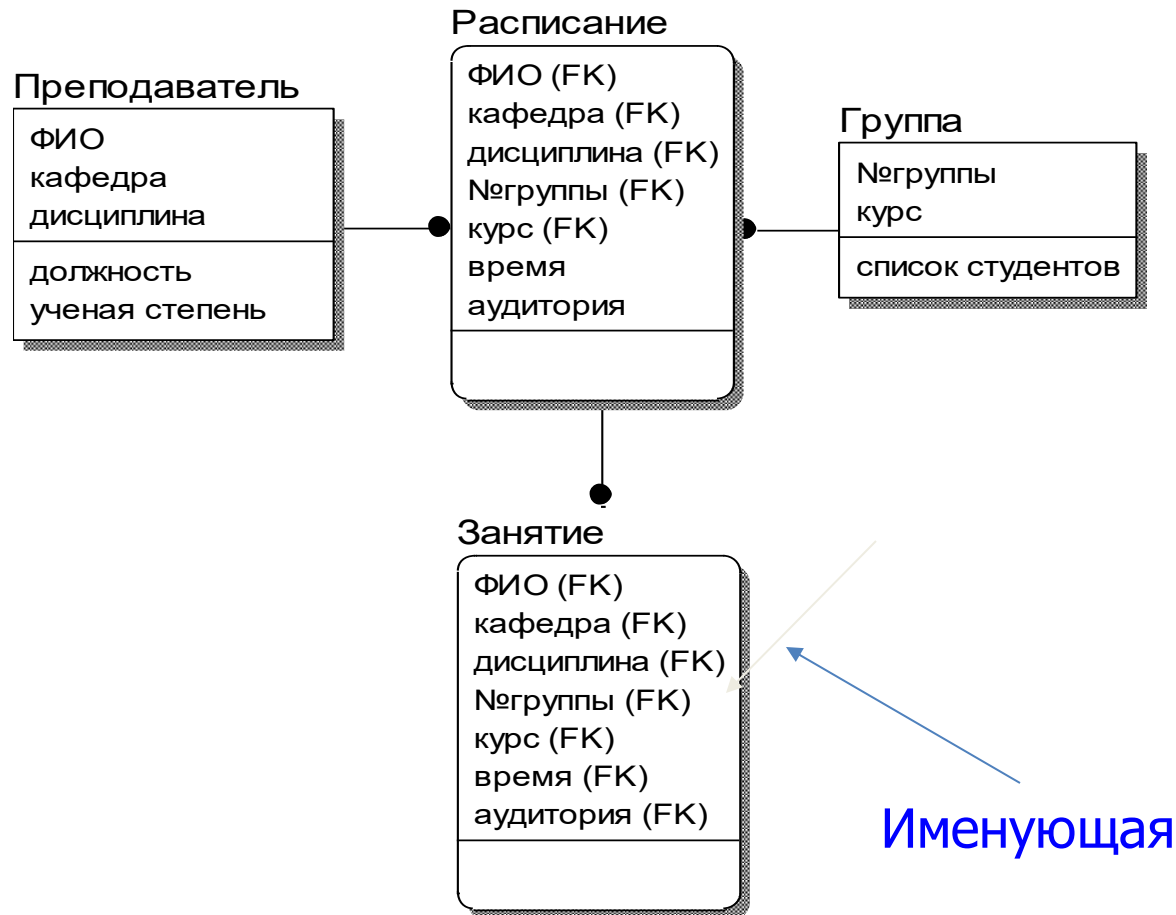
Типы зависимых сущностей

3. Ассоциативная - сущность, связанная с несколькими родительскими сущностями. Такая сущность содержит информацию о связях сущности



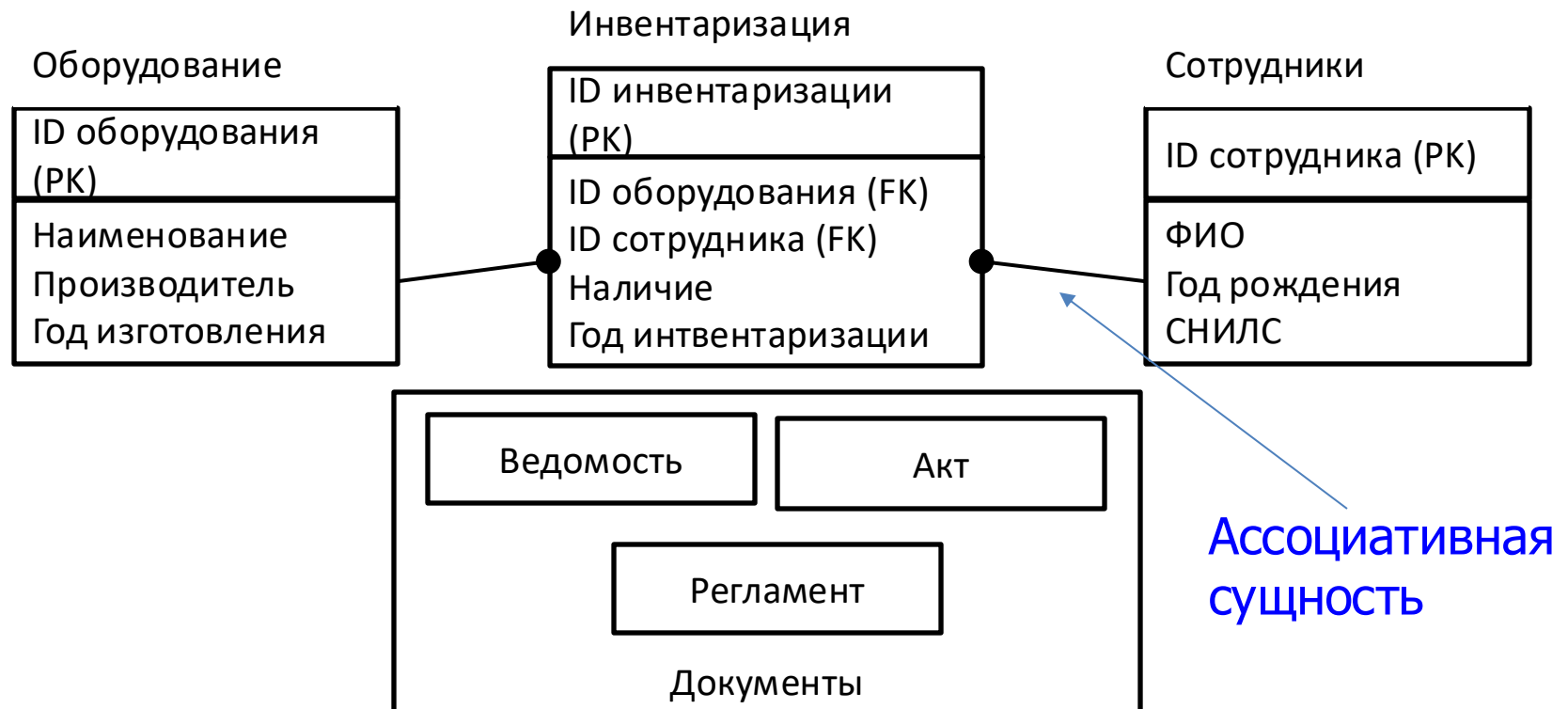
Типы зависимых сущностей

4. Именуемая - частный случай ассоциативной сущности, не имеет собственных атрибутов, только атрибуты родительской сущности



Пример

- Необходимо автоматизировать процесс инвентаризации оборудования компании, который проводится сотрудником бухгалтерии на основе регламента. При инвентаризации составляется соответствующая ведомость, включающий перечень оборудования и список ответственных лиц за данное оборудование. По завершении процесса инвентаризации формируется акт проведения инвентаризации, включающий информацию о наличии или отсутствии инвентаризируемого оборудования.



Правила отношений

- 1) Сущность может быть связана с **любым количеством** других сущностей как в качестве родителя, так и в качестве потомка.
- 2) При определении отношения типа «**родитель-потомок**»:
 - 1.1. Экземпляр потомка связан с одним родителем
 - 1.2. Экземпляр-родитель может быть связан с несколькими экземплярами потомков.

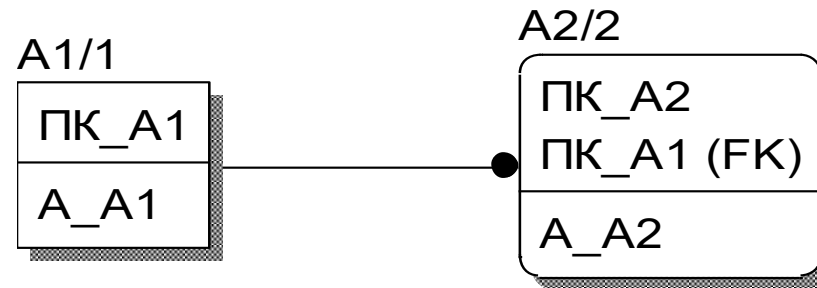
Правила отношений

3) Отношение определяется мощностью.

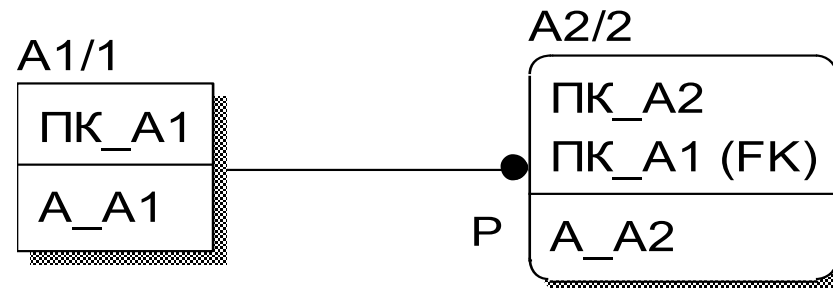
Мощность связи служит для обозначения отношения количества экземпляров родительской сущности к числу экземпляров дочерней.

4 типа мощности отношений

а) общий случай, когда одному экземпляру родительской сущности соответствуют **0, 1 или много** экземпляров дочерней сущности

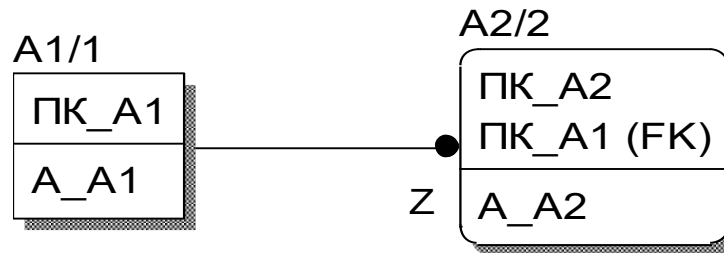


б) когда одному экземпляру родительской сущности соответствует **1 или много** экземпляров дочерней (0 исключается).

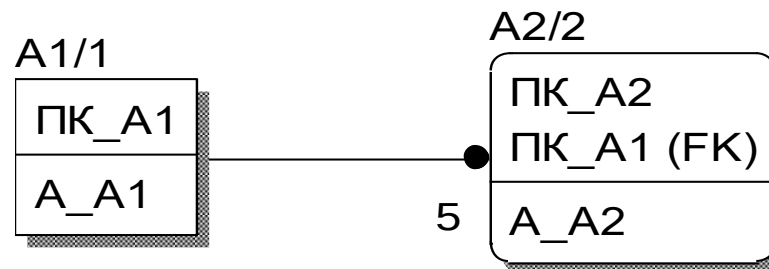


4 типа мощности отношений

в) когда одному экземпляру родительской сущности соответствует **0 или 1** экземпляров дочерней сущности.



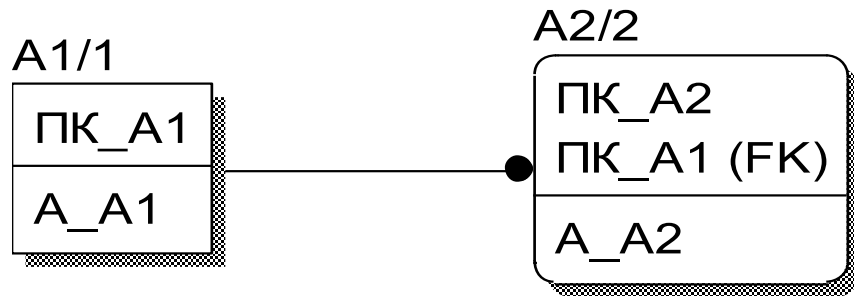
г) когда одному экземпляру родительской сущности соответствует **заранее заданное число** экземпляров дочерней сущности.



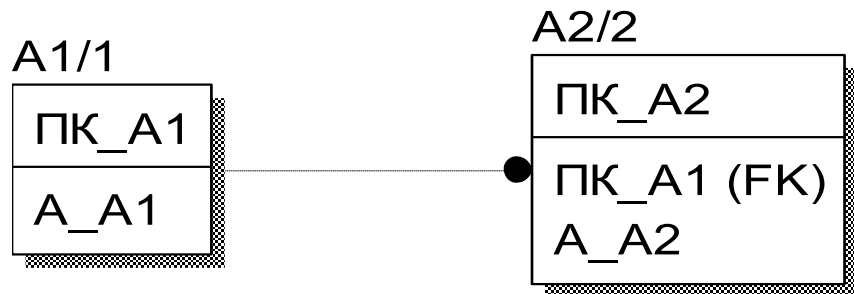
Правила отношений

- 4) В **идентифицирующем** отношении сущность-потомок всегда является зависимой от идентифицирующей сущности.

Виды отношений



а) идентифицирующее отношение
Сущность A1 однозначно определяет сущность A2. Ее первичный ключ наследуется в качестве первичного ключа сущностью A2 (внешний ключ)



б) неидентифицирующее отношение
Сущность A1 связана с сущностью A2, но однозначно не определяет ее. Первичный ключ сущности A1 наследуется в качестве неключевого атрибута сущности A2

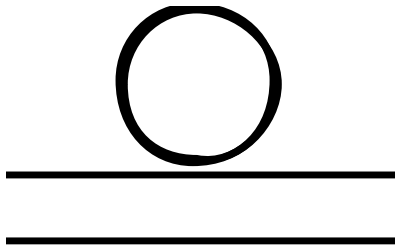


в) отношение «многие-ко-многим» (неспецифическое). Сущности A1 и A2 имеют формальную связь, но наследования атрибутов не происходит.

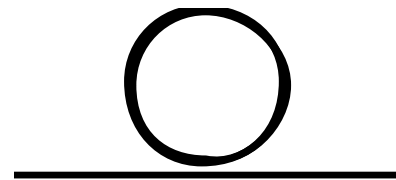
г) отношение категоризации (см. далее)

Отношения категоризации

- Отношения категоризации – отношения между двумя и более сущностями, в которых каждый экземпляр одной сущности, называемой общей, связан в точности с одним экземпляром сущности, называемой сущностью-категорией.
- Категория выделяется из общей сущности по определенному признаку.
- Различают полную и неполную категоризацию

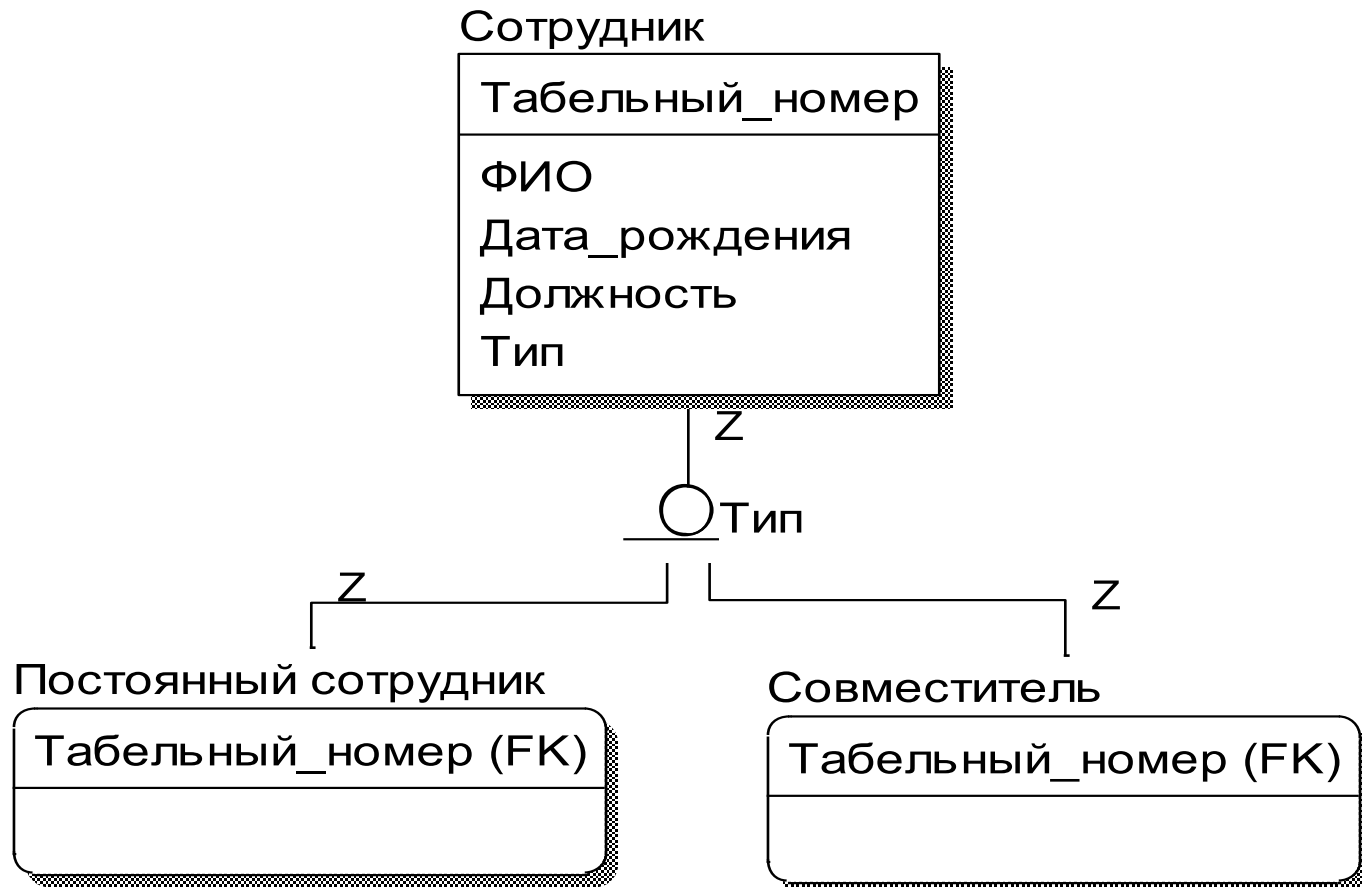


А) Дискриминатор –
символ полной
категоризации



Б) Дискриминатор –
символ неполной
категоризации

Пример отношений категоризации

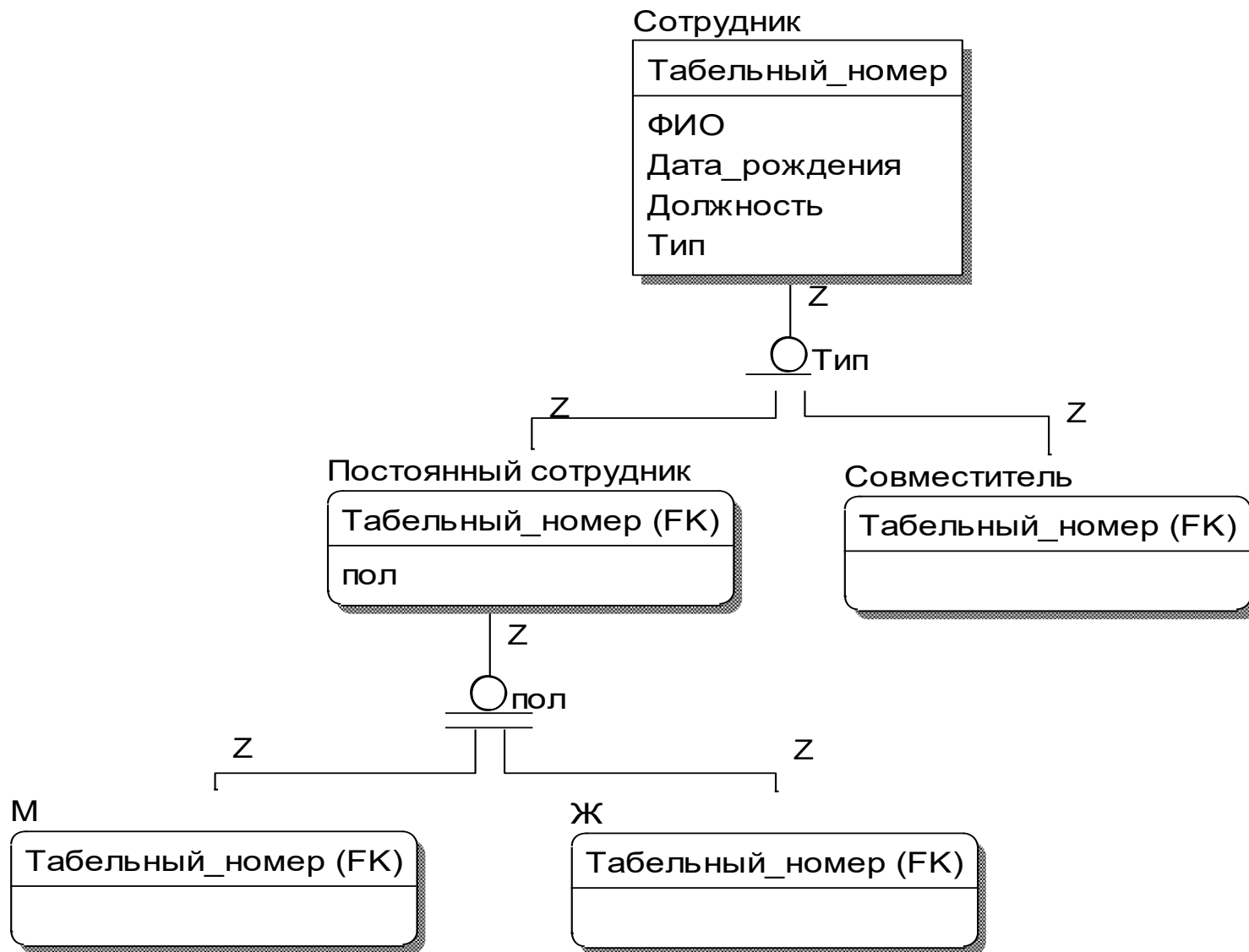


Описание: Могут быть выделены следующие типы сотрудников: постоянный и совместитель. Категоризация неполная, т.к. могут быть и другие типы, например, консультанты. Тип – признак категоризации

Правила отношений категоризации

1. Сущность типа «**категория**» может иметь только одну **общую** сущность.
2. Сущность-категория, принадлежащая одному отношению категоризации, может быть общей сущностью в другом отношении категоризации

Пример иерархии категорий

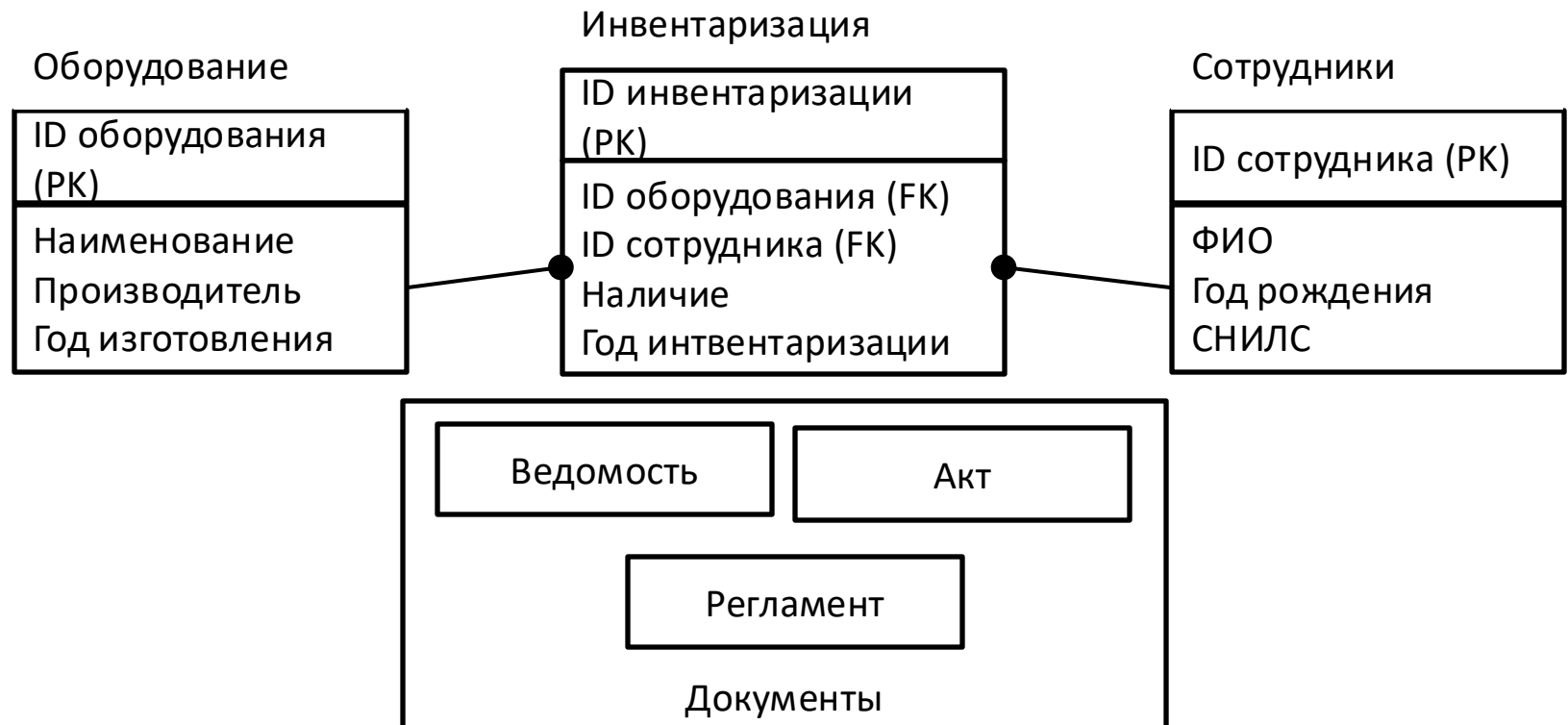


Правила отношений категоризации

3. Сущность может являться общей в *любом количестве* отношений категоризации.
4. Атрибуты первичного ключа **сущности-категории** должны совпадать с атрибутами первичного ключа **общей сущности**.
5. Все экземпляры сущности-категории имеют одно и то же значение дискриминатора, следовательно, все экземпляры других категорий должны иметь другое значение дискриминатора.

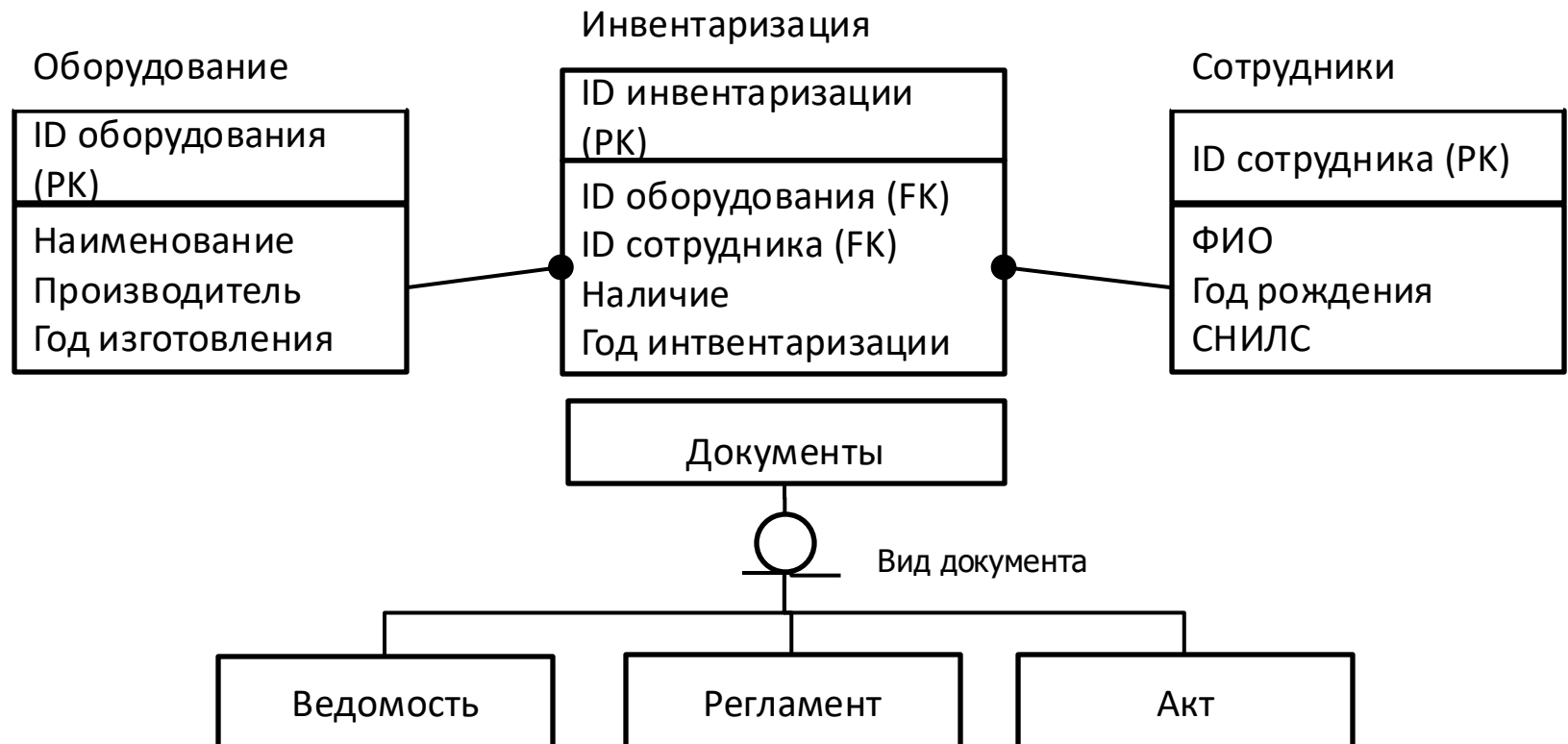
Пример

- Необходимо автоматизировать процесс инвентаризации оборудования компании, который проводится сотрудником бухгалтерии на основе регламента. При инвентаризации составляется соответствующая ведомость, включающий перечень оборудования и список ответственных лиц за данное оборудование. По завершении процесса инвентаризации формируется акт проведения инвентаризации, включающий информацию о наличии или отсутствии инвентаризируемого оборудования.



Пример

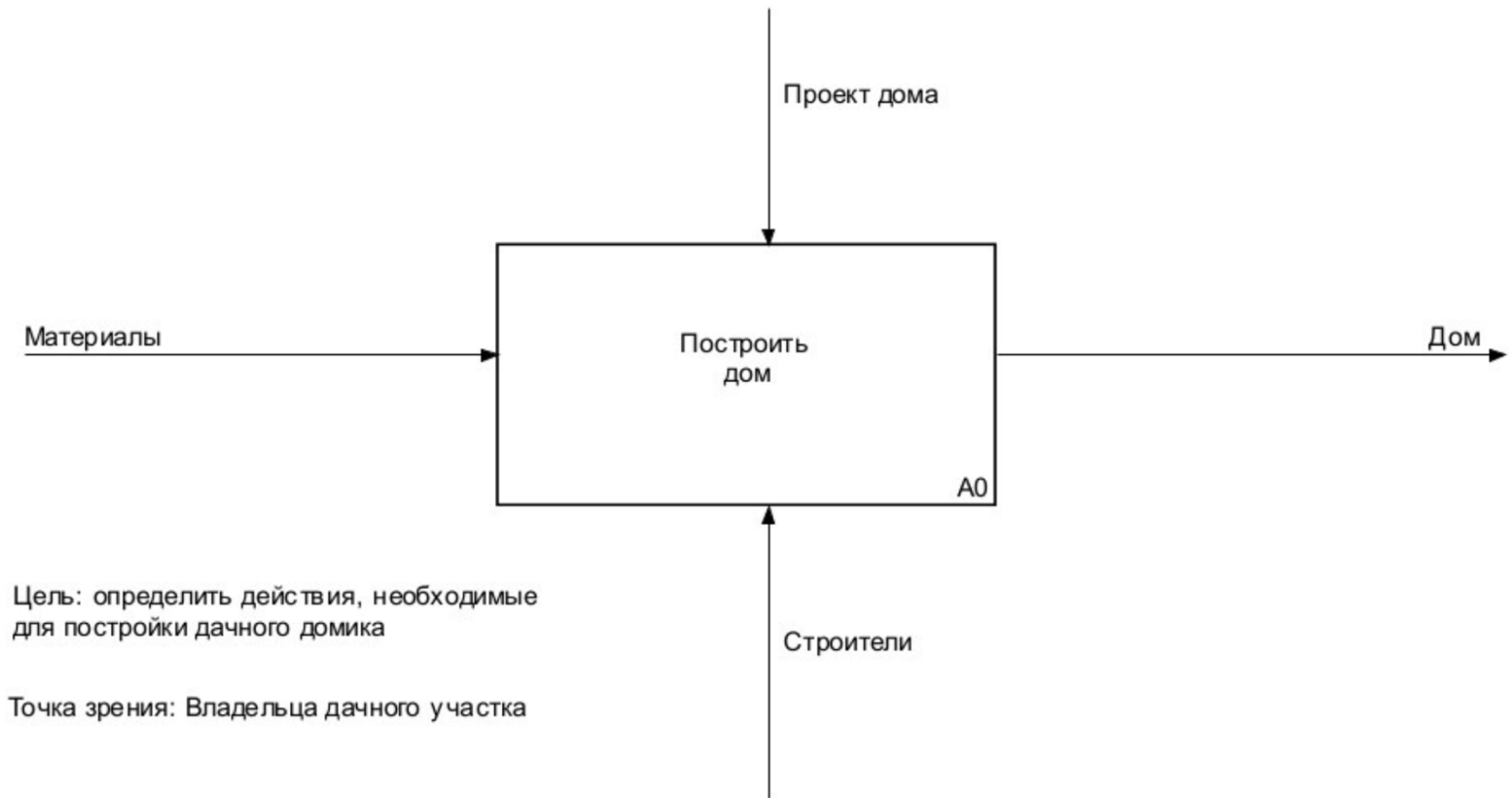
- Необходимо автоматизировать процесс инвентаризации оборудования компании, который проводится сотрудником бухгалтерии на основе регламента. При инвентаризации составляется соответствующая ведомость, включающий перечень оборудования и список ответственных лиц за данное оборудование. По завершении процесса инвентаризации формируется акт проведения инвентаризации, включающий информацию о наличии или отсутствии инвентаризируемого оборудования.



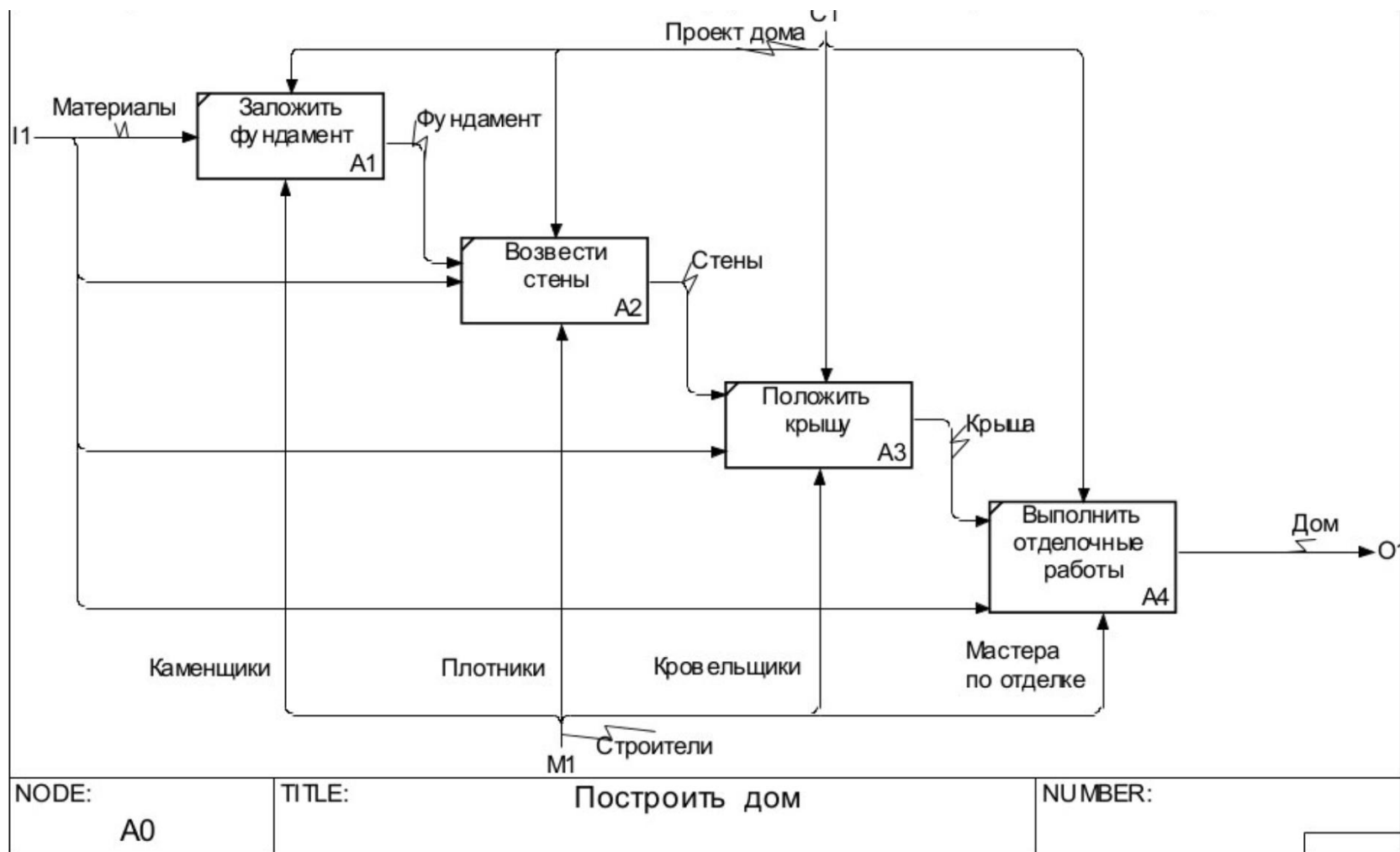
Основные правила построения информационной модели IDEF1

1. Все **стрелки** (IDEF0 - вход, выход, управление, механизм) функциональной модели становятся **потенциальными сущностями**, а **функции**, связывающие их, трансформируются в **отношения** между этими сущностями. Для этого составляется список потенциальных сущностей.
2. Число сущностей и связей в IDEF1X-модели считается **необозримым**, если их количество превышает 25-30. Поэтому далее рассматривается совокупность сущностей и отношений для каждой функции.
3. На основании определения типов отношений, анализа функций и дальнейшего изучения предметной области определяются **атрибуты**.

Построение функциональной модели процесса постройки садового домика



Построение функциональной модели процесса постройки садового домика



Построение информационной модели процесса постройки садового домика

1. На основе функциональной модели IDEF0 составим список потенциальных сущностей:

- 1. Дом*
- 2. Крыша*
- 3. Материалы*
- 4. Проект дома*
- 5. Стены*
- 6. Строители*
- 7. Фундамент*
- 8. Каменщики*
- 9. Плотники*
- 10. Кровельщики*
- 11. Мастера по отделке*

Построение информационной модели процесса постройки садового домика

2. Определим сущности на основе IDEF1

Проект дома

Материал

Дом

Фундамент Стены Крыша

Строитель

Каменщик

Кровельщик

Плотник

Мастер по отделке

Построение информационной модели процесса постройки садового домика

3. Зададим атрибуты для каждой сущности и установим связи между ними

